

Technika Regulacji — Projekt Projekt 1 z 5

prowadzący: M. Filiński

Streszczenie

Celem pierwszej części projektu jest kompleksowa analiza układu dynamicznego opisanego równaniem różniczkowym drugiego rzędu.

W dalszej części zadania należy rozwiązać równanie analitycznie oraz numerycznie, a także wyznaczyć odpowiedź impulsową i skokową badanego układu. Ostatni etap polega na porównaniu uzyskanych wyników oraz sformułowaniu wniosków dotyczących spójności modeli analitycznych i numerycznych.

Zadanie do wykonania

1. **Wybór równania różniczkowego.** Należy zaproponować równanie różniczkowe drugiego rzędu opisujące układ dynamiczny. Równanie ogólne w postaci:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + a \frac{dy}{dt} + by = u(t), \quad a, b \in \mathbb{R}$$

2. **Rozwiązanie analityczne.** Należy rozwiązać zaproponowane równanie w sposób analityczny.
3. **Symulacja komputerowa.** Należy przeprowadzić numeryczne rozwiązanie równania w środowisku obliczeniowym (np. MATLAB, Python).
4. **Odpowiedź impulsowa i skokowa.** Na podstawie transmitancji układu należy wyznaczyć odpowiedź impulsową oraz odpowiedź skokową — analitycznie i/lub numerycznie. Wyniki należy zilustrować na wykresach.
5. **Porównanie wyników i wnioski.** Należy porównać odpowiedzi uzyskane metodami analitycznymi i symulacyjnymi. W przypadku rozbieżności należy je zinterpretować. Dodatkowo należy ocenić wpływ przyjętego modelu na końcowe wyniki. Dodatkowo w tym punkcie oceniana będzie estetyka wykonanych wykresów, sprawozdania oraz tekstu.

Punktacja

Sprawozdanie z projektu należy oddać do końca semestru. Dopuszcza się składanie sprawozdania w częściach, jednak każda kolejna część powinna stanowić kontynuację poprzednich. Końcowa ocena sprawozdania zostanie wystawiona zgodnie z zasadami oceniania przedstawionymi w tabeli w zasadach zaliczenia.

Uwaga: Po oddaniu sprawozdania/części sprawozdania nie ma możliwości korekty i ponownej oceny.

Zadanie	Wariant	Maksymalna liczba punktów
1	–	6 pkt.
2	–	5 pkt.
3	–	5 pkt.
4	–	4 pkt.
5	merytoryka	6 pkt.
5	estetyka	4 pkt.
Razem		30 pkt